Solución de la pregunta 11

GEOMETRÍA · ESFERA Y CILINDRO (ARQUÍMEDES)

Una esfera de radio 3 cm está inscrita en un cilindro (toca sus bases y su manto). ¿Cuál es la razón entre el volumen de la esfera y el del cilindro?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{4}{9}$

C) $\frac{3}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Cilindro**
   $r = 3$, $h = 6$: $V = \pi \cdot 9 \cdot 6 = 54\pi$.
2. **Esfera**
   36π.
3. **Razón**
   $\frac{36\pi}{54\pi} = \frac{2}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la esfera ocupa la mitad.

B) Usa como altura del cilindro 9 cm (tres radios).

C) Invierte la razón.

Idea clave. Arquímedes: la esfera es 2/3 del cilindro circunscrito.